நீல்ஸ் போரின் குவாண்டமாக்கல் நிபந்தனையின்படி நிலையான சுற்றுப்பாதையில் சுற்றிவரும் எலக்ட்ரானின் கோண உந்தம் குவாண்டமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது,

$$L = n\hbar = n\frac{h}{2\pi}$$

இங்கு, $h$ என்பது பிளாங்க் மாறிலி ஆகும். ($h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s) மற்றும் $n$ என்பது நேர்க்குறி முழு எண்களைக் குறிக்கும். அதாவது $n$ = 1,2,3,.... எனவே,

$$\mu_L = \frac{e}{2m}L = n\frac{eh}{4\pi m}$$

$$\mu_L = n \times \frac{(1.60\times10^{-19})h}{4\pi m}\,\mathrm{A\,m^2}$$

$$= n \times \frac{(1.60\times10^{-19})(6.63\times10^{-34})}{4\times3.14\times(9.11\times10^{-31})}$$

$$\mu_L = n\times9.27\times10^{-24}\,\mathrm{A\,m^2}$$

சிறும காந்தத்திருப்புத்திறனைக் கண்டறிய $n$ = 1 எனப் பிரதியிட வேண்டும்.

$$\mu_L = 9.27\times10^{-24}\,\mathrm{A\,m^2} = 9.27\times10^{-24}\,\mathrm{J\,T^{-1}}$$
$$= (\mu_L)_{\min} = \mu_B$$

இங்கு $\mu_B = \frac{eh}{4\pi m} = 9.27\times10^{-24}\,\mathrm{A\,m^2}$. இதனை போர் மேக்னெட்டான் (Bohr magneton) என்று அழைக்கலாம்.

## 3.9 ஆம்பியரின் சுற்று விதி

சமச்சீர் (Symmetry) கொண்ட மின்னோட்ட அமைப்புகள் உள்ள கணக்குகளில், புள்ளி ஒன்றில் காந்தப்புலத்தைக் கணக்கிட ஆம்பியரின் சுற்று விதி பயன்படுகிறது. நிலை மின்னியலில் பயன்படுத்தப்படும் காஸ்விதியைப் போன்றதே ஆம்பியரின் சுற்று விதியாகும்.

### 3.9.1 ஆம்பியரின் சுற்றுவிதி வரையறை மற்றும் விளக்கம்

**ஆம்பியரின் விதி : ஒரு மூடிய வளையத்தின் மீதுள்ள காந்தப்புலத்தின் கோட்டு வழித் தொகையீட்டு மதிப்பு (Value of line integral) சுற்று அவ்வளையத்தினால் மூடப்பட்ட நிகர மின்னோட்டத்தின் $\mu_0$ மடங்கிற்குச் சமம்.**

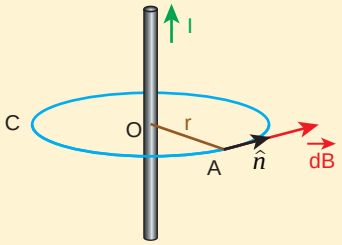
$$\oint_C \vec{B}.\vec{dl} = \mu_0 I_{\text{மூடப்பட்ட}} \qquad (3.51)$$

இங்கு $I_{\text{மூடப்பட்ட}}$ என்பது மூடப்பட்ட வளையத்தின் வழியாகச் செல்லும் நிகர மின்னோட்டமாகும். கோட்டு வழித்தொகையீடு பாதையின் வடிவத்தையோ அல்லது காந்தப்புலத்துடன் உள்ள கடத்தியின் நிலையையோ சார்ந்ததில்லை என்பதை கவனிக்கவும்.

**குறிப்பு**

கோட்டு வழித்தொகையீடு என்பது ஒரு கோடு அல்லது வளைவின் மீது செய்யப்படும் தொகையீட்டைக் குறிக்கும். $\int_c$ என்ற குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது மூடப்பட்டக் கோட்டு வழித்தொகையீடு என்பது ஒரு மூடப்பட்ட வளைவு (அல்லது கோடு) மீது செய்யப்படும் தொகையீட்டைக் குறிக்கிறது. $\oint$ அல்லது $\oint_c$ என்ற குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

### 3.9.2 ஆம்பியரின் விதியைப் பயன்படுத்தி மின்னோட்டம் பாயும் முடிவிலா நீளம் கொண்ட கம்பியினால் ஏற்படும் காந்தப்புலம்




படம் 3.37 மின்னோட்டம் பாயும் நேரான கடத்தியின் ஆம்பியர் வளையம்